Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 6

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 6
ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Доктор Э. Деминг является автором своего варианта теории управления качеством, в которой статистические методы — лишь инструмент, а главное — философия нравственности, основанная на уважении к работнику как к личности, вовлеченность в процесс решения текущих проблем всех сотрудников компании, создание психологической атмосферы, искореняющей страх и создающей почву для раскрытия творческого потенциала человека.

Принципы Деминга

1. Постоянство цели.
2. Новая философия.
3. Покончите с зависимостью от массового контроля.
4. Покончите с практикой закупок по самой низкой цене.
5. Улучшайте каждый процесс.
6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров.
7. Учредите лидерство.
8. Изгоняйте страхи.
9. Разрушьте барьеры.
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов.
11. Устраните произвольные числовые нормы и задания.
12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом.
13. Поощряйте стремление к образованию.
14. Приверженность делу повышения качества и действенность высшего руководства.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ. ПОСТОЯНСТВО ЦЕЛИ

- Поставьте перед собой цель и будьте неизменно твердыми и постоянными в достижении поставленной цели непрерывного улучшения продукции и услуг, распределяя ресурсы таким образом, чтобы обеспечивались долговременные цели и потребности, а не только сиюминутная прибыльность, для достижения конкурентоспособности, сохранения предприятия и обеспечения людей работой.

Есть два вида проблем:
1) сегодняшние проблемы;
2) проблемы завтрашнего дня – для компании, которая планирует остаться в бизнесе.
Сегодняшние проблемы – поддержание качества производимой продукции, регулирование выпуска таким образом, чтобы ненамного превысить текущие продажи, бюджет, занятость, прибыль, услуги, связи с общественностью, прогнозы и т.д. Легко запутаться в клубке текущих проблем, каждый раз мастерски решая их и, например, механизируя рабочие места.
Во избежание проблем в будущем требуются главным образом постоянство цели и приверженность улучшению конкурентных позиций, чтобы сохранить жизнеспособность компании и обеспечить рабочие места сотрудникам. К чему стремятся совет директоров и президент компании: к быстрым прибылям или к постоянству цели? Дивиденды следующего квартала не столь важны, как возможность компании существовать через 10, 20 или 50 лет.
Таким образом, корпоративная культура и ценности, которых придерживается руководящее звено компаний, являются определяющим фактором создания доброжелательной среды для самореализации сотрудников и устойчивого развития бизнеса.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

- Если понять, что такое долговременная цель, что такое быть твердыми и постоянными в достижении целей непрерывного улучшения, то становится ясно: именно в этом принципе ярче всего выражено мнение Э. Деминга о том, что представляет собой компания. Компании остаются живыми, потому что они постоянно совершенствуются, постоянно подстраиваются под изменения окружающей среды. В сущности, постоянное совершенствование, улучшение нацелено на выживание, и Э. Деминг говорит: какие бы нам ни ставили бизнес-цели, если они не будут сопровождаться стремлением к улучшению самой организации и ее процессов — можно ждать только кратковременных результатов. Лучше медленнее двигаться к достижению долгосрочных целей, но быть верными им и длительное время существовать на рынке, приносить радость своим сотрудникам и другим заинтересованным сторонам.

- **Вадим ЛАПИДУС**, генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет», академик Международной академии качества (IAQ), академик Академии проблем качества, почетный президент Международной гильдии профессионалов качества, член Американского общества качества (ASQ), доктор технических наук

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРИНЦИП ВТОРОЙ. НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Примите новую философию. Мы находимся в новой экономической эре, начатой в Японии. Мы не можем более уживаться с обычно принятым уровнем задержек, ошибок, дефектов в материалах, брака в работе. Необходимо преобразование западного стиля менеджмента, чтобы остановить продолжающийся упадок экономики.

Необходимо изменить стиль управления для остановки продолжающегося спада в экономике, а также постоянно улучшать качество всех систем, процессов, деятельности внутри компании. Требуется изменение как общей культуры и менталитета, так и культуры качества на всех уровнях управления.
Вопросы качества должны стать на уровне подсознания в первую очередь у высшего руководства.
Новая философия должна способствовать сплочению коллектива; формированию и закреплению доверия сотрудников к руководству; пониманию сотрудниками своей работы, своих должностных задач и обязанностей, важности результата своей деятельности; возникновению двухсторонней связи между руководителями и сотрудниками.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРИНЦИП ВТОРОЙ. НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

- При достижении некоторого уровня доверия и готовности договариваться отпадает потребность в приказе как инструменте управления. Речь не идет о приказе как формальном способе формализации достигнутых соглашений. Но он никогда не должен предшествовать соглашениям. Каждый в организации должен иметь возможность участвовать в выработке любых решений, которые его касаются. .. Человек, подвергшийся наказанию, интуитивно чувствует, что его наказали несправедливо. Это заставляет его в будущем, дабы избежать наказания, прибегать ко лжи, передергиванию, сокрытию информации. А это по-настоящему опасно для менеджмента, поскольку и без этого информация, на основании которой принимаются управленческие решения, отягощена ошибками различного происхождения. Это чревато высоким риском принятия роковых решений, ведущих к потере бизнеса.
- Трудно переоценить еще одно новшество — отказ от идеи наказания. Нет сомнений, что сегодня карательный менеджмент распространен на земле гораздо шире, чем любой другой. И все-таки мы настаиваем на том, что он неприемлем. Мы говорим не просто об отказе от наказаний, а об отказе от самой идеи о наказании. Человек, будучи частью системы, ведет себя так, как ему позволяет система.

- **Юрий АДЛЕР,** профессор НИТУ «МИСиС», действительный член Академии проблем качества

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ. ПОКОНЧИТЕ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ МАССОВОГО КОНТРОЛЯ

- Уничтожайте потребность в массовых проверках и инспекции как способе достижения качества прежде всего путем «встраивания» качества в продукцию. Требуйте статистических свидетельств «встроенного» качества как в процессе производства, так и при выполнении закупочных функций.

Деятельность каждого подразделения организации должна быть основана на использовании цикла PDCA — только в этом случае можно добиться «встроенного качества» на этапах жизненного цикла продукции и снижать зависимость от массового контроля.

Очевидным результатом достижения высоких и устойчивых показателей качества (подтверждаемых статистически с использованием соответствующих методов контроля процессов) является то, что дорогой и неэффективный массовый контроль в самом деле становится ненужным, поскольку уничтожена сама возможность появления брака.

Конечно, прежде всего, для этого важно обеспечить стабильность и воспроизводимость процессов.

Значительное снижение затрат будет достигнуто не только вследствие уменьшения потребности в контроле, но также и гарантией работы с надежными, взаимозаменяемыми, однородными и высококачественными материалами.

На передовых зарубежных фирмах абсолютно все работники обязаны владеть семью простыми статистическими методами. В Японии их знают и применяют и рабочие.

Статистические методы позволяют провести диагностику процесса, вовремя выявить наличие и характер проблемы, а также разработать и предпринять эффективные предупреждающие действия.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ. ПОКОНЧИТЕ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ МАССОВОГО КОНТРОЛЯ

- Поэтому тут важно гарантировать отсутствие брака в продукции, попадающей к потребителю. Конечно, прежде всего, для этого важно обеспечить стабильность и воспроизводимость процессов. Но, видимо, нужны и контрольные измерения. Риски слишком велики. Тем не менее наш лозунг теперь звучит так: «Доверяй, но не проверяй!»

- **Юрий АДЛЕР,** профессор НИТУ «МИСиС», действительный член Академии проблем качества

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОКОНЧИТЕ С ПРАКТИКОЙ ЗАКУПОК ПО САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЦЕНЕ

- Вместо этого, наряду с ценой, требуйте серьезных подтверждений ее качества. Уменьшите число поставщиков одного и того же продукта путем отказа от услуг тех из них, кто не смог статистически подтвердить его качество. Стремитесь к тому, чтобы получать все поставки данного компонента только от одного производителя, на основе установления долговременных отношений взаимной лояльности и доверия. Целью в этом случае является минимизация общих затрат, а не только первоначальных. У отделов комплектации и снабжения в результате появятся новые обязанности, которые они должны хорошо изучить.

Реализация принципа предполагает, что в организации установлены доверительные, рассчитанные на длительную перспективу отношения сотрудничества с ограниченным числом проверенных поставщиков, которые могут и хотят удовлетворять ваши потребности. Выигрыш, который может быть достигнут на основе таких взаимоотношений с надежным поставщиком, и, как следствие, повышение качества их продукции и услуг в значительной степени превосходят «экономию», которая получается при закупках по самым низким ценам.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОКОНЧИТЕ С ПРАКТИКОЙ ЗАКУПОК ПО САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЦЕНЕ

Существующие современные проблемы при реализации принципа

Четвертый принцип философии Э. Деминга в настоящее время практически неприменим на государственных предприятиях и в компаниях, вынужденных осуществлять закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд из-за тендерной политики. Запрет на включение в требования к поставщику специфических требований, квалифицирующихся как необоснованное ограничение конкуренции, приводит к участию в конкурсе практически любой компании, имеющей регистрацию в налоговых органах.

Совокупные затраты вследствие вариабельности качества, однородности при заключении контрактов не рассматриваются. Как правило, не проводится учет и анализ дополнительных затрат по месту их происхождения и целевому направлению в контексте ненадлежащего качества поставляемых материалов и изделий, которые по объему значительно, иногда на несколько порядков, больше, чем выгода от минимальной цены. К примеру, постоянная смена поставщика заставляет нести дополнительные расходы на проведение входного контроля.

- Почему выгодно строить отношения только с одним поставщиком для каждого вида сырья и комплектующих? Прежде всего потому, что при длительных отношениях партнеры имеют возможность лучше узнать друг друга, глубже понять взаимные нужды, заранее подготовиться к грядущим переменам в требованиях (а это неизбежно на любых рынках), более целенаправленно вести обучение и подготовку персонала. Никакой тендер не обеспечивает такого глубокого взаимодействия заинтересованных сторон.

- **Юрий АДЛЕР,** профессор НИТУ «МИСиС», действительный член Академии проблем качества

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. УЛУЧШАЙТЕ КАЖДЫЙ ПРОЦЕСС

- Улучшайте постоянно, сегодня и всегда, все процессы планирования, производства и оказания услуг. Постоянно выискивайте проблемы для того, чтобы улучшать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество и производительность и, таким образом, постоянно уменьшать издержки. Непрерывное улучшение системы, включающей в себя разработку и проектирование, поставку комплектующих и материалов, обслуживание и улучшение работы оборудования, методов управления и организации, подготовку и переподготовку кадров, — есть первейшая обязанность руководства.

Улучшайте постоянно, сегодня и всегда, все процессы планирования, производства и оказания услуг. Постоянно выискивайте проблемы для того, чтобы улучшать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество и производительность и, таким образом, постоянно уменьшать издержки. Непрерывное улучшение системы, включающей в себя разработку и проектирование, поставку комплектующих и материалов, обслуживание и улучшение работы оборудования, методов управления и организации, подготовку и переподготовку кадров, — есть первейшая обязанность руководства.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. УЛУЧШАЙТЕ КАЖДЫЙ ПРОЦЕСС

- ✓ Первая задача — сделать нестабильный процесс стабильным. Она включает в себя организацию сбора информации, на основе которой вырабатываются гипотезы о том, как вернуть процесс в управляемое состояние. При проверке очередной такой гипотезы применяется методология, основанная на исследовательском цикле, который мы теперь называем циклом Шухарта—Деминга. Цикл реализуется столько раз, сколько потребуется для достижения желанной цели — стабилизации системы.
- ✓ Как только это произошло, можно переходить к улучшению системы. Это двусторонний процесс, идущий сверху и снизу.
- ✓ Улучшение сверху — прерогатива менеджмента. Оно происходит в тех случаях, когда, несмотря на стабильность процесса, потребитель не удовлетворен покупаемой продукцией и услугами или когда у самого менеджмента появились новые идеи улучшения. Для достижения устойчивого эффекта важно, чтобы сотрудники, реализующие процесс, были вовлечены во все улучшения, идущие сверху.
- ✓ Улучшение снизу осуществляется инженерными службами при помощи сотрудников, вовлеченных в процесс и часто по их инициативе. Разработан целый арсенал инструментов и методов, используемых для непрерывного совершенствования: от семи простых методов, инженерных методик и методов «бережливого производства» до планирования эксперимента и других передовых методов управления. Применение тех или иных инструментов зависит от уровня развития предприятия.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. УЛУЧШАЙТЕ КАЖДЫЙ ПРОЦЕСС

- «Должно быть последовательное, непоколебимое, никогда не заканчивающееся, всеохватывающее движение в направлении непрерывного улучшения всех видов деятельности организации. Приверженность руководства постоянным улучшениям — основной фактор для поддержания энтузиазма, интереса и соучастия работников на всех уровнях, стимулирования в них желания внести еще больший личный вклад в эти улучшения. Такого рода приверженность может быть приобретена теми людьми в руководстве, которые возьмут на себя труд глубоко изучить, понять новую для них философию, а затем подать хороший пример последовательности в своих намерениях. Тогда их убежденность будет постоянно распространяться по всей организации сверху вниз, подпитывая и взращивая постоянство в тех же намерениях всего персонала».

- **Генри НИВ,** друг и коллега Эдвардса Деминга

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ. ВВЕДИТЕ В ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ

- Введите в практику современные подходы к подготовке и переподготовке для всех работников, включая руководителей и управляющих, с тем, чтобы лучше использовать возможности каждого из них. Для того чтобы поспевать за изменениями в материалах, методах, конструкции изделий, оборудовании, технологии, функциях и методах обслуживания, требуются новые навыки и умения.

Эффективно управлять организационными и технологическими изменениями на предприятии могут только компетентные профессионалы, готовые непрерывно работать над улучшениями.

Большое значение имеет выбор методов обучения: важно правильно сочетать активные формы с семинарами и лекциями, командные формы с индивидуальным обучением.

Э. Деминг отмечает, что процесс обучения должен относиться не только к тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в производственном процессе, но и ко всем остальным, включая высшее руководство.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ. ВВЕДИТЕ В ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ

- Как может кто-либо из персонала или руководства правильно выполнять свою работу, если он не знает, в чем заключается его работа? Обучение должно быть такой же частью рабочего процесса, как и собственно производство. Укоренение и распространение улучшений есть результат обучения. Однако многие недальновидные менеджеры рассматривают обучение как непродуктивные инвестиции, и при финансовых трудностях его сокращают в первую очередь. Какая ошибка!

- **Генри НИВ,** друг и коллега Эдвардса Деминга

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ. УЧРЕДИТЕ ЛИДЕРСТВО

- Усвойте и введите в практику лидерство как метод работы, имеющий целью помочь работникам выполнять их работу наилучшим образом. Руководители всех уровней должны отвечать не за голые цифры, а за качество. Улучшение качества автоматически приводит к повышению производительности. Руководители и управляющие должны обеспечить принятие немедленных мер при получении сигналов о появившихся дефектах, неисправном или разлаженном оборудовании, плохих инструментах, нечетких рабочих инструкциях и других факторах, наносящих ущерб качеству.

Переход руководителя от роли высшего администратора к роли лидера закладывается в новой версии стандарта ИСО 9001 (2015 г.), в котором раздел «ответственность руководства» трансформируется в раздел «лидерство».

Лидер по Демингу нужен прежде всего для того, чтобы помогать людям лучше делать свою работу. А это, в свою очередь, достигается созданием атмосферы доверия, отказом от любых видов наказания или даже угрозы наказания, терпеливым ожиданием совершенства, системным мышлением, систематическим использованием статистических методов (статистического мышления).

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ. УЧРЕДИТЕ ЛИДЕРСТВО

Деминг сформулировал некоторые характерные черты лидера. Вот они:

- Понимает, как работа его команды соответствует целям компании.
- Работает с предшествующими и последующими стадиями процесса.
- Пытается сделать так, чтобы работа всем доставляла радость. Пытается оптимизировать образование, навыки и способности каждого, помогает людям совершенствоваться.
- Он тренер и советчик, но не судья.
- Использует цифры, чтобы с их помощью понять своих сотрудников и самого себя. Понимает вариабельность. Использует статистические вычисления, чтобы узнать, кто (если он есть) находится за пределами системы и требует специальной помощи.
- Перевод на другую работу может потребовать осторожности и глубины понимания. Сотрудник, которого переводят, может воспринять это как один из способов избавиться от него (рис.12).
- Работает, чтобы улучшить систему, в которой работает он и его сотрудники.
- Создает доверие. Понимает, что создание доверия требует от него определенного риска.
- Не ожидает совершенства.
- Слушает и учится, не высказывая осуждения тем, кого он слушает.

ПРИНЦИПЫ Э. ДЕМИНГА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ. УЧРЕДИТЕ ЛИДЕРСТВО

- Тысячелетия мы жили при начальниках, боссах, "буграх", наконец, и все было нормально. Пожалуйста, подавай им теперь лидеров. Ну чем им не угодили наши любимые боссы? Боссов мы по-прежнему любим, но есть вещи, которые им не по зубам. Между боссом и лидером много различий, можно сказать, что между ними лежит непроходимая пропасть. Но внешне их различия проявляются, прежде всего, в отношении к приказам. Босс сначала отдает приказ, а потом требует его выполнения, угрожая разного рода карами, если приказ нарушается. А лидер сначала договаривается со всеми заинтересованными людьми, и лишь затем, если надо, фиксирует достигнутые договоренности в приказе. Тогда приказ перестает быть инструментом управления, а становится просто элементом документооборота. Всякие угрозы и наказания становятся бессмысленными, и нарушения, если они возникнут, а они, конечно же, возникнут, приведут в совместному анализу причин и выработке путей выхода из сложившейся ситуации.
- Лидер помогает людям осуществить неизбежные перемены и приспособиться к жизни в новых обстоятельствах. А босс пытается загнать людей в "светлое будущее" палкой. Догадайтесь, в каком случае будет больше сопротивления.
- Итак, лидер по Демингу нужен прежде всего для того, чтобы помогать людям лучше делать свою работу. А это, в свою очередь, достигается созданием атмосферы доверия, отказом от любых видов наказания или даже угрозы наказания, терпеливым ожиданием совершенства, системным мышлением, систематическим использованием статистических методов (статистического мышления) для понимания, а не для оргвыводов, непрерывным поиском возможностей для улучшения самой системы.

• **Юрий АДЛЕР,** профессор НИТУ «МИСиС», действительный член Академии проблем качества